

SO SÁNH HIỆU NĂNG BICUBIC - SRCNN RTL (Q7) - SWIFT-SRGAN (Q7)

Bicubic (Baseline) vs SRCNN RTL (Q7) vs Swift-SRGAN (Q7)

CẤU TRÚC NỘI DUNG BÁO CÁO (MỤC LỤC):

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x	Trang 2
2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x	Trang 3
3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x	Trang 4

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x	Trang 5
2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x	Trang 6
3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x	Trang 7

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	40.0682 dB	39.6171 dB	—
SSIM ↑	0.9753	0.9737	—
MS-SSIM ↑	0.9976	0.9967	—
LPIPS ↓	0.0956	0.1653	—
NIQE ↓	9.9243	6.9968	—
EPI ↑	0.3274	0.4451	—
MSE ↓	8.2065	9.1015	—
RMSE ↓	2.7030	2.8460	—
Latency (ms) ↓	15.33 ms	44.61 ms	—
Tốc độ (FPS) ↑	65.2 FPS	22.4 FPS	—

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
* Màu vàng (—): Swift-SRGAN Q7 trên phần cứng FPGA chỉ thiết kế và đánh giá cho Scale 4x

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	37.5998 dB	39.2991 dB	—
SSIM ↑	0.9620	0.9643	—
MS-SSIM ↑	0.9936	0.9941	—
LPIPS ↓	0.2076	0.2478	—
NIQE ↓	9.9727	7.7859	—
EPI ↑	0.1663	0.2773	—
MSE ↓	14.9982	9.4633	—
RMSE ↓	3.6182	2.9142	—
Latency (ms) ↓	13.67 ms	45.47 ms	—
Tốc độ (FPS) ↑	73.2 FPS	22.0 FPS	—

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
* Màu vàng (—): Swift-SRGAN Q7 trên phần cứng FPGA chỉ thiết kế và đánh giá cho Scale 4x

I. TẬP DỮ LIỆU SUB_NIH

3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	36.1873 dB	35.5253 dB	36.4518 dB
SSIM ↑	0.9495	0.9501	0.9472
MS-SSIM ↑	0.9900	0.9891	0.9886
LPIPS ↓	0.2865	0.3408	0.2830
NIQE ↓	9.9859	9.3520	8.1073
EPI ↑	0.0923	0.2054	0.4391
MSE ↓	20.6699	24.2238	16.3376
RMSE ↓	4.2471	4.5899	3.9383
Latency (ms) ↓	12.71 ms	23.21 ms	62.44 ms
Tốc độ (FPS) ↑	78.7 FPS	43.1 FPS	16.0 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất giữa các mô hình | SRCNN RTL (Q7) & Swift-SRGAN (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

1. Tỷ lệ phóng đại: Scale 2x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	40.9900 dB	39.5278 dB	—
SSIM ↑	0.9597	0.9332	—
MS-SSIM ↑	0.9960	0.9921	—
LPIPS ↓	0.1427	0.2778	—
NIQE ↓	9.9425	6.9180	—
EPI ↑	0.3991	0.3511	—
MSE ↓	5.3800	7.6855	—
RMSE ↓	2.2965	2.7325	—
Latency (ms) ↓	15.39 ms	124.29 ms	—
Tốc độ (FPS) ↑	65.0 FPS	8.0 FPS	—

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt

* Màu vàng (—): Swift-SRGAN Q7 trên phần cứng FPGA chỉ thiết kế và đánh giá cho Scale 4x

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

2. Tỷ lệ phóng đại: Scale 3x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	38.4502 dB	38.1119 dB	—
SSIM ↑	0.9338	0.9115	—
MS-SSIM ↑	0.9885	0.9859	—
LPIPS ↓	0.2876	0.4035	—
NIQE ↓	9.9710	7.8520	—
EPI ↑	0.2136	0.1927	—
MSE ↓	9.5621	10.5679	—
RMSE ↓	3.0694	3.2095	—
Latency (ms) ↓	13.73 ms	124.54 ms	—
Tốc độ (FPS) ↑	72.8 FPS	8.0 FPS	—

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt

* Màu vàng (—): Swift-SRGAN Q7 trên phần cứng FPGA chỉ thiết kế và đánh giá cho Scale 4x

II. TẬP DỮ LIỆU SUB_CHEST

3. Tỷ lệ phóng đại: Scale 4x

Thông số	Bicubic	SRCNN RTL (Q7)	Swift-SRGAN (Q7)
PSNR (dB) ↑	36.5994 dB	36.2227 dB	35.0657 dB
SSIM ↑	0.9114	0.8898	0.9032
MS-SSIM ↑	0.9823	0.9781	0.9786
LPIPS ↓	0.3955	0.5324	0.3842
NIQE ↓	9.9821	9.4849	7.9737
EPI ↑	0.1297	0.1201	0.1952
MSE ↓	14.5351	16.2005	20.5457
RMSE ↓	3.7918	3.9820	4.5164
Latency (ms) ↓	12.66 ms	60.57 ms	62.53 ms
Tốc độ (FPS) ↑	79.0 FPS	16.5 FPS	16.0 FPS

* Ghi chú: (↑) Giá trị càng cao càng tốt | (↓) Giá trị càng thấp càng tốt
In đậm: Chỉ số tốt nhất giữa các mô hình | SRCNN RTL (Q7) & Swift-SRGAN (Q7): Kiến trúc tối ưu hóa phần cứng FPGA